

Licenciatura em Engenharia Informática | LEIF003D02| 25-26

UC | Projeto de Desenvolvimento Movei

Docente | Pedro Rosa

Repositorio | <https://github.com/DeodatoSebasti1/Marketplace-Academico>

Grupo | G11 – “Marketplace Académico”

MARKETPLACE ACADÉMICO

Deodato Sebastião Luzayadio
Jeovani António
Jurandi Bendinha

Lisboa
09 de Novembro de 2025

Índice

INTRODUÇÃO	3
OBJETIVOS	4
OBJETIVO GERAL	4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
O QUE JÁ FOI IMPLEMENTADO	4
O QUE SERÁ IMPLEMENTADO	5
MODELO DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO	6
DICIONÁRIO DE DADOS	5
DISTRIBUICAO DE TAREFAS	7
CONCLUSÃO.....	8
REFERÊNCIAS.....	9

INTRODUÇÃO

Atualmente, as aplicações móveis desempenham um papel importante nas nossas atividades diárias, pois oferecem acesso a serviços, comunicação e compras.

O desenvolvimento de telemóveis, particularmente smartphones, atingiu um nível considerável, ao ponto em que, hoje em dia, a interação social é realizada principalmente através deste meio.

Nos dados entre acadêmicos, há uma necessidade de uma implementação que suporte uma forma rápida e fácil de comprar ou vender produtos ou serviços.

Essa necessidade é o que este projeto pretende abordar, proporcionando um mercado único para estudantes do universo universitário, consolidando interações e confiança entre seus usuários.

O Marketplace Académico é uma aplicação móvel desenvolvida para a comunidade universitária, com o objetivo de centralizar a compra e venda de produtos e serviços entre estudantes, professores e funcionários, de forma simples, rápida e segura. O projeto combina Kotlin (frontend), Spring Boot (backend) e MySQL (base de dados), garantindo uma experiência simples, segura e moderna.

OBJETIVOS

Objetivo geral

O objetivo deste projeto é criar um mercado móvel para a comunidade acadêmica. Com ele, qualquer pessoa pode comprar/vender produtos de uma maneira mais simples, rápida e segura utilizando técnicas e paradigmas de desenvolvimento móvel.

Objetivos específicos

- Implementar autenticação de usuário (registro/login).
- Permitir a postagem, edição e exclusão de anúncios.
- Lista de Produtos/Serviços com opção de busca.
- Permitir que o comprador e o vendedor interajam diretamente. •

Manter a interface fácil e responsiva.

O QUE JÁ FOI IMPLEMENTADO

Atualmente, o projeto encontra-se em fase funcional inicial, com as seguintes partes concluídas:

Frontend (Mobile):

- Ecrãs de login, registo e feed principal.
- Publicação e visualização de anúncios com título, descrição, preço.
- Interface construída com Jetpack Compose

Base de Dados (MySQL/MariaDB):

- Estrutura completa com tabelas usuarios, produtos, categorias, propostas, mensagens e favoritos
- Chaves estrangeiras e integridade referencial garantidas.
- Dados de teste inseridos

Backend (Spring Boot):

- Projeto iniciado com Spring Boot + REST API.
- Endpoints básicos de utilizadores e produtos.
- Configuração de autenticação JWT em desenvolvimento.

O QUE SERÁ IMPLEMENTADO

- As próximas etapas estão planeadas para as semanas seguintes:
- Implementar chat entre comprador e vendedor (mensagens e propostas).
- Criar notificações quando novas mensagens forem recebidas.
- Adicionar sistema de favoritos e histórico de anúncios publicados.
- Integrar autenticação JWT e encriptação de senhas no backend.
- Melhorar o design e a usabilidade do frontend.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

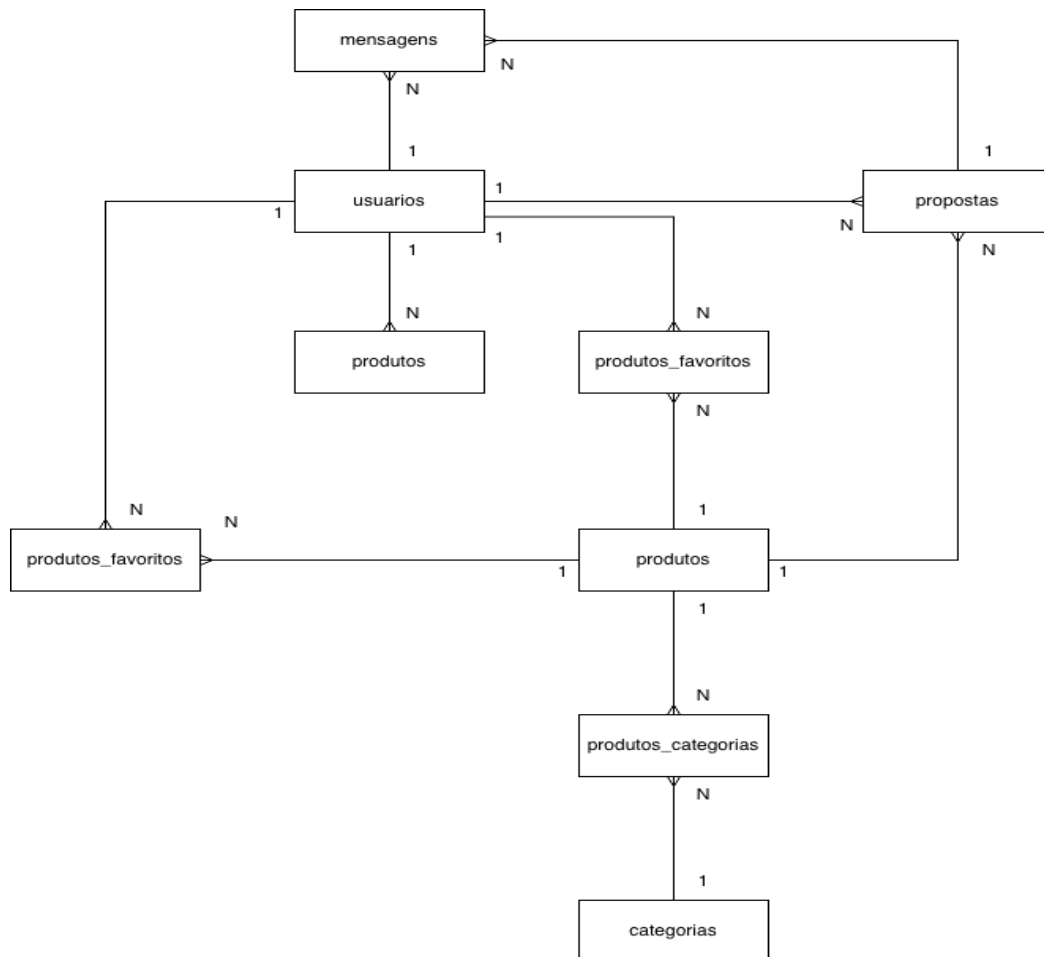
Camada	Tecnologia
Frontend Mobile	Kotlin, Jetpack Compose (Material 3), MVVM, Retrofit, Coil
Backend	Spring Boot, JPA/Hibernate, REST API, Spring Security (JWT)
Base de Dados	MySQL
Design	Figma
Gestão e Versões	GitHub, ClickUp, Discord

DICIONÁRIO DE DADOS

Tabela	Campos Principais	Descrição
usuarios	id_usuario, nome, email, senha_hash	Registo dos utilizadores da aplicação
produtos	id_produto, id_usuario, nome, descricao, preco	Anúncios publicados pelos utilizadores
categorias	id_categoria, nome	Classificação dos produtos
propostas	id_proposta, id_produto, id_usuario, valor, status	Propostas enviadas por compradores
mensagens	id_mensagem, id_proposta, conteudo, enviado_em	Comunicação entre comprador e vendedor
produtos_favoritos	id_usuario, id_produto	Armazena os produtos marcados como favoritos

MODELO DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO

O nosso Modelo de Entidade e Relacionamento mostra como as nossas tabelas estão interligadas dentro da nossa base de dados.



DISTRIBUICAO DE TAREFAS

Deodato Sebastião Luzayadio:

Responsável pela conceção global e estrutura técnica do projeto, planeamento, implementação da base de dados em MySQL, backend em Spring Boot e frontend em Kotlin com Jetpack Compose. Também elaborou a documentação, organizou o repositório no GitHub e coordenou o grupo, garantindo a integração entre todas as partes do sistema.

Jurandi Bendinha:

Contribuiu na criação do vídeo publicitário e na componente visual do projeto, trazendo uma abordagem criativa e apelativa. Ajudou na organização da interface e na escolha de elementos gráficos, colaborando com Deodato e Jeovani para construir uma identidade visual moderna, inspirada no Vinted. Participou na preparação da apresentação final e na montagem dos materiais multimédia.

Jeovani António:

Prestou apoio técnico no frontend, auxiliando na implementação de componentes da interface e na ligação à base de dados. Atuou nos testes de funcionalidade e na validação da integridade do sistema, além de contribuir com ideias para melhorar a usabilidade e a experiência do utilizador.

Todos participaram na conceção da ideia, no design dos ecrãs da app e na definição da estrutura de navegação.

CONCLUSÃO

O Marketplace Académico nasceu da vontade de oferecer uma solução simples e segura para as trocas dentro da comunidade universitária. Combinando usabilidade moderna, uma base técnica sólida e integração com serviços online, o projeto responde a um problema real do dia a dia estudantil: a ausência de uma plataforma fiável para comércio interno.

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar conceitos de programação móvel, arquitetura de software, bases de dados e design de interfaces, utilizando tecnologias atuais como Kotlin, Spring Boot e MySQL. Seguindo o padrão MVVM, a aplicação apresenta uma estrutura limpa, escalável e de fácil manutenção.

Até agora, os objetivos principais foram alcançados: frontend funcional, base de dados relacional completa e início da integração com o backend. A experiência também reforçou o trabalho em equipa, o planeamento técnico e a capacidade de resolver problemas práticos.

As próximas fases concentram-se na integração completa com o backend, no chat e nas notificações, além da otimização da experiência do utilizador.

No final, o Marketplace Académico pretende não só facilitar trocas entre estudantes, mas também incentivar a sustentabilidade, a reutilização e a colaboração dentro do meio universitário. Este projeto é, acima de tudo, uma prova de como tecnologia e impacto social podem andar juntos.

REFERÊNCIAS

Android Developers. (2025). *Android Developers: Official Documentation*. Google.
<https://developer.android.com/docs>

Nielsen, J., & Budiu, R. (2012). *Mobile usability*. Berkeley, CA: New Riders.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Boston, MA: Pearson.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). *Software engineering: A practitioner's approach* (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Statista. (2024). *Most popular online marketplaces worldwide*. Statista.
<https://www.statista.com>

Vinted. (2025). *Vinted: Buy and sell pre-loved fashion*. Vinted. <https://www.vinted.com>

Spring Boot. (2025). *Spring Framework Guides*.

Nielsen, J. (2012). *Mobile Usability*.

Pressman, R. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*.

OLX, Wallapop, Rumie App.